3. Elemző és táblázatos feladat

Ebben a feladatban szénhidrogénekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnia. A feleletválasztásos feladatrészekben a helyes válasz(ok) ***betűjelét*** *karikázza be!*

I. Egy vegyület molekulaképlete C_6H_{12}.

a) Pusztán a fenti információ birtokában milyen homológ sorok jöhetnek számításba a vegyület besorolásánál?

A) Alkének B) Alkánok C) Diének D) Cikloalkánok

b) Melyik kísérlettel dönthetnénk el, hogy a vegyület melyik homológ sor tagja?

A) Ezüsttükörpróba B) Biuretreakció C) Brómos vízzel való vizsgálat

c) Milyen típusú reakció játszódik le a választott kísérlet során?

A) Szubsztitúció B) Addíció C) Elimináció

II. Az alább megadottak közül melyik a lényeges különbség az acetilén és az oktán tulajdonságai között?

A) Az egyik jól oldódik vízben, a másik nem.
B) Az egyik képes reakcióba lépni klórral, a másik nem.
C) Az egyik vegyület hidrogénfejlődés közben reagál nátriummal, a másik nem.
D) Az egyik molekulái polárisak, a másiké nem.

III. Adja meg a legkisebb szénatomszámú alkén tudományos nevét és molekulaképletét, amely…

	...kiralitáscentrumot tartalmaz.	*... esetében geometriai izoméria fellépésével kell számolnunk.*
Tudományos név	**1.**	**2.**
Molekulaképlet	**3.**	**4.**

IV. Adja meg annak a szénhidrogénnek a nevét, amelyre igazak a felsorolt állítások!

- szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú,
- jellegzetes szagú,
- polimerizációjával műanyag készíthető,
- aromás vegyület,
- molekulája annyi szénatomot tartalmaz, mint az oktáné, s annyi hidrogénatomot, mint az izopréné.

V. Töltse ki értelemszerűen az alábbi táblázatot!

A pent-1-én…		Reakciótípus
A) *…elemi klórral való kölcsönhatása*	*során képződő termék neve:* **1.**	**2.**
B) *…hidrogén-kloriddal való reakciójának*	*egyenlete (a szerves főtermék konstitúciójának feltüntetésével):* **3.**	**4.**
C) *A* ***B)*** *reakció főtermékének forró, tömény nátrium-hidroxid-oldattal való reakciójának*	*egyenlete (a szerves főtermék konstitúciójának feltüntetésével):* **5.**	**6.**

11 pont

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. A szilícium-dioxid…

A) szilárd állapotban molekularácsos szerkezetű.
B) halmazában a szilíciumatomok két oxigénatomhoz kapcsolódnak.
C) egyik módosulata, a kvarc átengedi az ultraibolya fényt.
D) szilárd állapotban jól vezeti az elektromos áramot.
E) tömény sósavban feloldható.

2. Az oxigén…

A) alapállapotú atomja ugyanannyi párosítatlan elektront tartalmaz, mint a kobaltatom.
B) kétatomos molekuláiban a kötő- és nemkötő elektronpárok száma megegyezik.
C) atomjai a kénsavmolekulában egyszeres és kétszeres kötésekkel is kapcsolódnak a kénatomhoz.
D) kálium-permanganát és tömény sósav reakciójával is előállítható.
E) 25 °C-on és légköri nyomáson sűrűsége nagyobb, mint az azonos állapotú propáné.

3. Melyik sorban tüntettük fel az anyagokat növekvő forráspont szerint?

A) Hidrogén-fluorid, hidrogén-klorid, hidrogén-jodid.
B) 2,3-dimetilbután, pentán-2-ol, dietil-metil-amin.
C) Ammónia, víz, hidrogén-fluorid.
D) Propanon, propán-1-ol, propánsav.
E) Fluor, bróm, klór.